



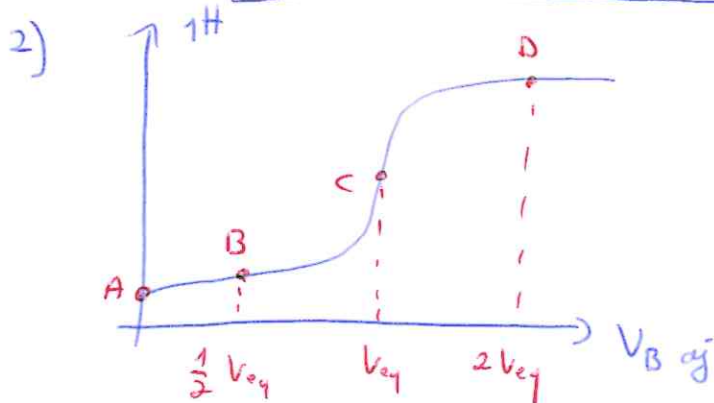
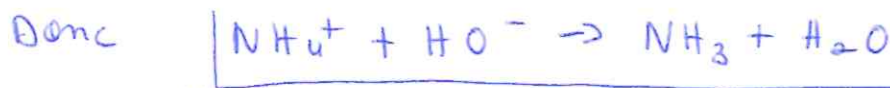
Nom :

Prénom :

note estimée/20 :

On réalise le titrage de NH_4^+ (dans le bécher) par NaOH (dans la burette).

- [1pt] Écrire l'équation support du titrage.
- [1pt] Dessiner l'allure de la courbe de titrage
- [4pt] Qu'y-a-t-il dans le bécher aux points caractéristiques (Avant de verser, à la demi-équivalence, à l'équivalence et à la double équivalence) ? Donner les formules permettant de calculer le pH en ces points.
- [1pt] À quel point la solution peut être considérée comme une solution tampon ?
- [1pt] Montrer à l'aide de la formule de Henderson qu'un tampon résiste à la dilution
- [1pt] Rappeler la définition du pouvoir (=capacité) tampon côté basique.
- [1pt] Si on a 100 mL une solution tapon à $\text{pH} = 9$ et qu'on met 0,01 mol d'acide fort pour que le pH baisse de 1, quel est le pouvoir tampon côté acide de cette solution ?



3) A : NH_4^+ dans l'eau
 $\Rightarrow \text{pH} = \frac{1}{2} (\text{p}K_A - \log(c))$

B : NH_4^+ et NH_3 en $\hat{m}$ quantité
 $\Rightarrow \text{pH} = \text{p}K_A$

C : plus que $\text{NH}_3 \Rightarrow \text{BF}$
 $\Rightarrow \text{pH} = 7 + \frac{1}{2} (\text{p}K_A + \log(c))$

D : $\text{NH}_3 + \text{HO}^-$ en $\hat{m}$ quantité
 HO^- gagne
 $\Rightarrow \text{pH} = 14 + \log(c)$

4) Au point B car BF et B^- conjugué en $\hat{m}$ quantité (mais partant entre A et C tant qu'il y a au moins 10 %)

5) $\text{pH} = \text{p}K_A + \log\left(\frac{n_B/V}{n_A/V}\right)$ le volume se simplifie !

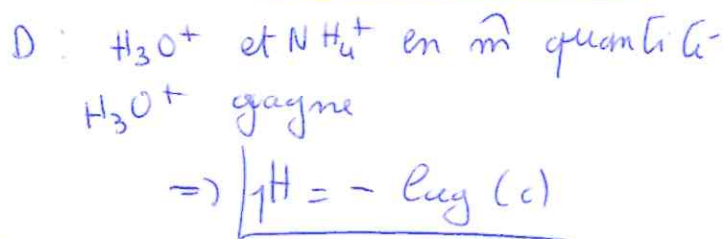
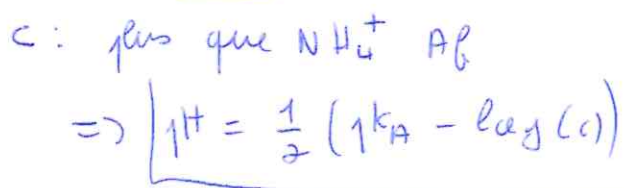
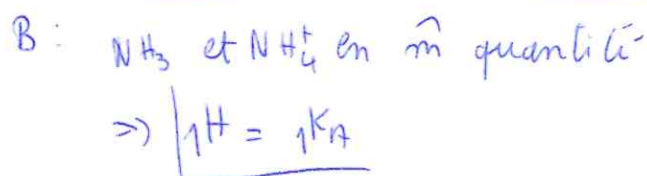
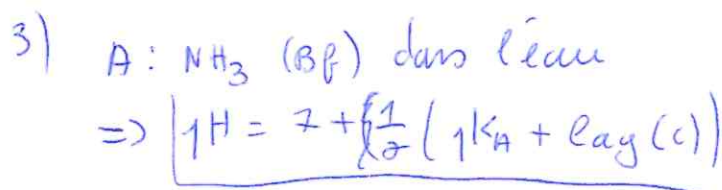
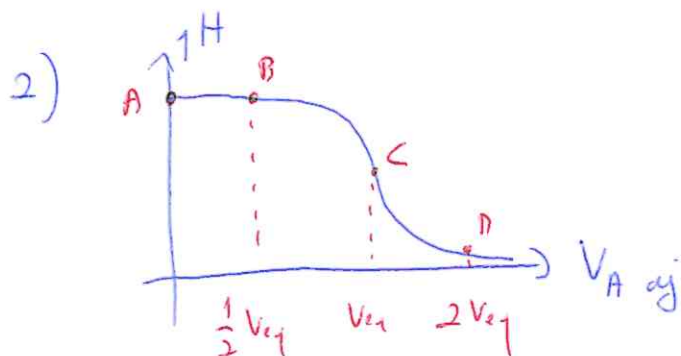
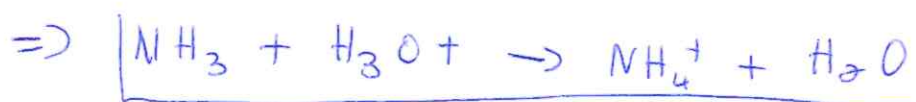
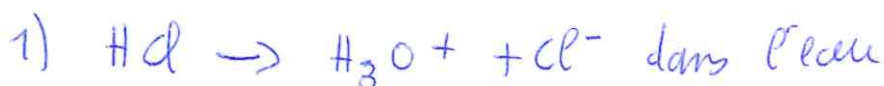
6) quantité de matière d'acide BF à ajouter dans 1L de solu° pour que le pH augmente de 1.

7) Il en faut 10 fois plus pour 1L : $\boxed{\beta_{\text{acide}} = 0,1 \text{ mol}}$



On réalise le titrage de NH_3 (dans le bécher) par HCl (dans la burette).

- [1pt] Écrire l'équation support du titrage.
- [1pt] Dessiner l'allure de la courbe de titrage
- [4pt] Qu'y-a-t-il dans le bécher aux points caractéristiques (Avant de verser, à la demi-équivalence, à l'équivalence et à la double équivalence) ? Donner les formules permettant de calculer le pH en ces points.
- [1pt] À quel point la solution peut être considérée comme une solution tampon ?
- [1pt] Montrer à l'aide de la formule de Henderson qu'un tampon résiste à la dilution
- [1pt] Rappeler la définition du pouvoir (=capacité) tampon côté acide.
- [1pt] Si on a 100 mL une solution tapon à $\text{pH} = 7$ et qu'on met 0,03 mol d'acide fort pour que le pH augmente de 1, quel est le pouvoir tampon côté basique de cette solution ? *Base forte*



a) en B on a Af et Bf
 conjugué en $\hat{m}$ quantité.

mais partant entre A et C tant
 qu'on a au moins 10 % de
 chaque espèce.

5) $\text{pH} = \text{p}K_A + \log\left(\frac{n_B/V}{n_A/V}\right)$
 Les volumes se simplifient

6) $n_{\text{H}_3\text{O}^+}$ à ajouter dans 1L de solⁿ pour que le pH $\downarrow$ de 1.

7) il en faut 10 x plus pour 1L :

$\boxed{\beta_{\text{basique}} = 0,3 \text{ mol}} -$